

浙江大学实验报告

专业:

姓名:

学号:

日期:

地点:

课程名称: 数字信号处理 指导老师: 齐小康 实验名称:
实验类型: 验证型 成绩: 签名:

1 实验目的

本实验结合理论教材中 FIR 数字滤波器设计的教学内容中的窗函数设计法, 学习和掌握窗函数法设计 FIR 数字滤波器的原理和实现过程, 学习 MATLAB 设计 FIR 数字滤波器的相关函数的使用, 掌握使用 MATLAB 设计 FIR 数字滤波器的过程与方法, 从而加深对 FIR 数字滤波器常用指标和设计过程的理解。

2 实验设备/仪器

1) 可运行 MATLAB R2022b 版本的笔记本一台

3 实验原理

设 FIR 数字滤波器的单位冲激响应为 $h(n)$, 则滤波器的输入输出关系可用差分方程描述为

$$y(n) = \sum_{m=0}^{N-1} h(m)x(n-m) \quad (13-1)$$

相应的系统函数为

$$H(z) = \sum_{n=0}^{N-1} h(n)z^{-n} \quad (13-2)$$

其具有 $N-1$ 个零点, 在 $z=0$ 处有 $N-1$ 个重极点, 保证了系统的稳定性。

FIR 数字滤波器的频率响应为

$$H(e^{j\omega}) = H(z) \Big|_{z=e^{j\omega}} = \sum_{n=0}^{N-1} h(n)e^{-j\omega n} \quad (13-3)$$

也可表示为

$$H(e^{j\omega}) = |H(e^{j\omega})| e^{j\theta(\omega)} = H(\omega) e^{j\theta(\omega)} \quad (13-4)$$

式中: $H(\omega)$ 称为幅度响应; $\theta(\omega)$ 称为相位响应。当 $\theta(\omega) = -\tau\omega$ 时称为 A 类线性相位特性,

当 $\theta(\omega) = \beta - \tau\omega$ 时称为 B 类线性相位特性。

1. 相位特点

A 类: $h(n) = h(N-n-1)$, $h(n)$ 关于 $\frac{N-1}{2}$ 偶对称, 简称序列 $h(n)$ 为偶对称。

$$\theta(\omega) = -\frac{N-1}{2}\omega \quad (13-5)$$

B 类: $h(n) = -h(N-n-1)$, $h(n)$ 关于 $\frac{N-1}{2}$ 奇对称, 简称序列 $h(n)$ 为奇对称。

$$\theta(\omega) = \frac{\pi}{2} - \frac{N-1}{2}\omega \quad (13-6)$$

群延时是常数, 即

$$\tau = -\frac{d\theta(\omega)}{d\omega} = \frac{N-1}{2} \quad (13-7)$$

作为线性相位的标志。

2. 幅度特点

有限长单位冲激响应 $h(n)$ 为偶对称时, 幅度响应 (亦称为振幅响应) 函数为

$$H(\omega) = \sum_{n=0}^{N-1} h(n) \cos\left[\left(n - \frac{N-1}{2}\right)\omega\right] \quad (13-8)$$

有限长单位冲激响应 $h(n)$ 为奇对称时, 幅度响应函数为

$$H(\omega) = -\sum_{n=0}^{N-1} h(n) \sin\left[\left(n - \frac{N-1}{2}\right)\omega\right] \quad (13-9)$$

根据单位冲激响应 $h(n)$ 的奇偶对称性和 N 的取值奇偶, 对线性相位 FIR 数字滤波器的振幅响应 $H(\omega)$ 的讨论可分为 4 种情况。

(1) $h(n)$ 偶对称, N 为奇数 (简称第一类型)

FIR 数字滤波器的振幅响应 $H(\omega)$ 的特点是: $H(\omega)$ 关于 $\omega=0, \pi, 2\pi$ 偶对称, 可以实现所有滤波特性 (低通、高通、带通、带阻等)。FIR 滤波器的振幅响应 (幅度响应) 函数 $H(\omega)$ 为

$$H(\omega) = \sum_{n=0}^{(N-1)/2} a(n) \cos(\omega n) \quad (13-10)$$

其中: $a(0) = h\left(\frac{N-1}{2}\right)$, $a(n) = 2h\left(\frac{N-1}{2} - n\right)$, $n=1, 2, \dots, \frac{N-1}{2}$ 。

(2) $h(n)$ 偶对称, N 为偶数 (简称第二类型)

FIR 数字滤波器的振幅响应 $H(\omega)$ 的特点是: $H(\omega)$ 对 $\omega=\pi$ 呈奇对称 ($H(\pi)=0$), 不能实现高通滤波器或带阻滤波器。FIR 滤波器的振幅响应 $H(\omega)$ 为

$$H(\omega) = \sum_{n=1}^{N/2} a(n) \cos\left[\left(n - \frac{1}{2}\right)\omega\right] \quad (13-11)$$

其中: $a(n) = 2h\left(\frac{N}{2} - n\right)$, $n=1, 2, \dots, \frac{N}{2}$ 。

(3) $h(n)$ 奇对称, N 为奇数 (简称第三类型)

FIR 数字滤波器的振幅响应 $H(\omega)$ 的特点是: 当 $\omega=0, \pi, 2\pi$ 时, $H(\omega)=0$; $H(\omega)$ 在 $\omega=$

0、 π 、 2π 呈奇对称。只能实现带通滤波器。FIR 滤波器的振幅响应 $H(\omega)$ 为

$$H(\omega) = \sum_{n=1}^{\frac{N-1}{2}} a(n) \sin(n\omega) \quad (13-12)$$

其中: $a(n) = 2h\left(\frac{N-1}{2} - n\right), n=1, 2, \dots, \frac{N-1}{2}$ 。

(4) $h(n)$ 奇对称, N 为偶数(简称第四类型)

FIR 数字滤波器的振幅响应 $H(\omega)$ 的特点是: 当 $\omega=0, 2\pi$ 时, $H(\omega)=0$; $H(\omega)$ 对 $\omega=\pi$ 呈偶对称, 对 $\omega=0, 2\pi$ 呈奇对称。不能实现低通、带阻滤波器。FIR 滤波器的振幅响应 $H(\omega)$ 为

$$H(\omega) = \sum_{n=1}^{N/2} a(n) \sin\left[\left(n - \frac{1}{2}\right)\omega\right] \quad (13-13)$$

其中: $a(n) = 2h\left(\frac{N}{2} - n\right), n=1, 2, \dots, \frac{N}{2}$ 。

13.2.2 窗函数设计法

1. 设计原理

窗函数设计法是将满足滤波器技术要求的无限长单位冲激响应加窗截短作为 FIR 数字滤波器的单位冲激响应。在滤波器设计过程中, 通常是先给出所要设计的理想数字滤波器的频率响应 $H_d(e^{j\omega})$, 由于设计是在时域进行的, 因而先由 $H_d(e^{j\omega})$ 的傅里叶逆变换导出理想的单位冲激响应 $h_d(n)$, 即

$$h_d(n) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} H_d(e^{j\omega}) e^{jn\omega} d\omega \quad (13-14)$$

然后用一个有限长度的窗函数序列 $w(n)$ 来截取 $h_d(n)$, 即

$$h(n) = h_d(n) \cdot w(n) \quad (13-15)$$

从而实现用有限长的 $h(n)$ 来逼近无限长的 $h_d(n)$ 。

2. 窗函数对设计的影响

根据卷积定理可知, 时域相乘对应于频域卷积。因此, 从式(13-15)可得实际 FIR 数字滤波器的频率特性应为

$$H(e^{j\omega}) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} H_d(e^{j\theta}) W[e^{j(\omega-\theta)}] d\theta \quad (13-16)$$

理想低通滤波器的频率响应为

$$H_d(e^{j\omega}) = \begin{cases} 1 \cdot e^{-j\omega\theta}, & |\omega| \leq \omega_c \\ 0, & \omega_c < |\omega| \leq \pi \end{cases} \quad (13-17)$$

因此, $H(e^{j\omega})$ 逼近 $H_d(e^{j\omega})$ 的好坏完全取决于窗函数的频率特性。若令 $H(\omega)$ 为 $H(e^{j\omega})$ 的幅度响应函数, 加窗处理对理想矩形频率响应产生以下几点影响:

(1) 使理想频率特性不连续点处边沿加宽, 在正负两峰之间形成过渡带, 该过渡带的宽度等于窗的频率响应 $W(\omega)$ 的主瓣宽度;

(2)在截止频率 ω_c 的两边处, $H(\omega)$ 出现最大的肩峰值。肩峰的两侧形成起伏振荡,其振荡幅度取决于旁瓣的相对幅度,而振荡的多少,则取决于旁瓣的多少;

(3)改变截取长度 N , 只会改变过渡带的宽度,即改变主瓣的宽窄,而不会改变 $H(\omega)$ 肩峰的相对值,且始终存在起伏,这种现象称为吉布斯(Gibbs)现象。这是因为 $H(\omega)$ 的振动是由旁瓣引起的,而肩峰值的相对值主要取决于主瓣与旁瓣的相对比例,改变 N 却不改变窗函数这些固有特性,即改变 N 不会削除旁瓣,不会改变主瓣与旁瓣的相对比例。

因此,在窗函数设计法中如何使 $H(\omega)$ 更接近 $H_d(\omega)$, 主要取决于窗函数的选取,而过渡带的宽窄则由截取长度 N 决定。

3. 窗函数选取原则

由于最小阻带衰减仅由窗的形状决定,不受 N 的影响,而过渡带的宽度则随窗宽的增加而减小。因此,为改善滤波器的性能,通常要求窗函数具有一些好的特性,窗函数的选取原则如下:

- (1)主瓣宽度窄,以获得较陡的过渡带;
- (2)最大旁瓣相对主瓣值尽可能小,以改善通带的平稳度和增大阻带的衰减。

但这两项要求是不能同时得到满足的,往往是增加主瓣宽度以换取对旁瓣的抑制。因而选用不同形状的窗函数都是为了得到平坦的通带幅度响应和较小的阻带纹波。表 13.1 归纳了常用窗函数的基本参数。

表 13.1 常用窗函数基本参数

窗类型	窗谱特性指标		加窗后滤波器性能指标	
	旁瓣峰值/dB	主瓣宽度	最小阻带衰减/dB	过渡带宽 $\Delta\omega/(2\pi/N)$
矩形窗	-13	$4\pi/N$	-21	0.9
三角形窗	-25	$8\pi/N$	-25	2.1
汉宁窗	-31	$8\pi/N$	-44	3.1
海明窗	-41	$8\pi/N$	-53	3.3
布莱克曼窗	-57	$12\pi/N$	-74	5.5
凯泽窗($\beta=7.865$)	-57		-80	5.0

4. 窗函数法设计步骤

用窗函数设计 FIR 数字滤波器可分为以下几个步骤:

- (1)给定滤波器的理想频率响应 $H_d(e^{j\omega})$, 然后利用傅里叶逆变换式(13-14), 得到理想滤波器的单位冲激响应 $h_d(n)$;
- (2)根据过渡带及阻带衰减的要求, 选择窗函数 $w(n)$ 的形式, 并估计窗口大小 N ;
- (3)计算滤波器的单位冲激响应 $h(n)=h_d(n) \cdot w(n)$, 由于受线性相位条件约束, 要求 $h_d(n)$ 和 $w(n)$ 均中心对称;
- (4)检验设计出的数字滤波器是否满足技术指标。

4 实验内容和结果

4.1. 课本示例程序

4.1.1. 例一

用矩形窗设计一个线性相位高通滤波器

$$H_d(e^{j\omega}) = \begin{cases} e^{-j\alpha(\omega-\alpha)}, & \frac{3\pi}{4} \leq \omega \leq \frac{5\pi}{4} \\ 0, & 0 \leq \omega < \frac{3\pi}{4}, \frac{5\pi}{4} < \omega \leq 2\pi \end{cases}$$

(1) 问设计的滤波器有几种类型？分别属于哪一种线性相位滤波器？画出所设计滤波器的频率响应曲线。

(2) 若用升余弦窗(Hanning 窗)，再次讨论。

当滤波器长度 N 为奇数时，为第一类型相位滤波器；当滤波器长度 N 为偶数时，为第二类型相位滤波器。代码如下：

```
1 %% Experiment 13-1
2 clc;clear;close all;
3 N = input('N = ?');
4 n = 0:N-1;a = (N-1)/2;wc=pi/4;
5 k = n-a;k=k+(k==0)*eps;
6 hd=(-1).^n.*sin(k*wc)./(k*pi);
7 Wr=ones(1,N);
8 Whn=0.5*(1-cos(2*pi*n/(N-1)));
9 h1=hd.*Wr;
10 h2=hd.*Whn;
11 [H1,w1]=freqz(h1,1,1000);
12 [H2,w]=freqz(h2,1,1000);
13 mag1=abs(H1);db1=20*log10(mag1/max(mag1));
14 mag2=abs(H2);db2=20*log10(mag2/max(mag2));
15 figure(1);subplot(2,1,1);
16 stem(k,h1);
17 xlabel('n');ylabel('h(n)');grid on;
18 subplot(2,1,2);
19 plot(w1/pi,mag1,'-k');
20 xlabel('\omega/\pi');ylabel('Mag(dB)');grid on;
21 figure(2);subplot(2,1,1);
22 stem(k,h2);
23 xlabel('n');ylabel('h(n)');grid on;
24 subplot(2,1,2);
25 plot(w/pi,mag2,'-k');
26 xlabel('\omega/\pi');ylabel('Mag(dB)');grid on;
27 figure(3)
28 freqz(h1)
```

图 5: 例 1 程序示例代码

当 N=21 时，程序结果如下：

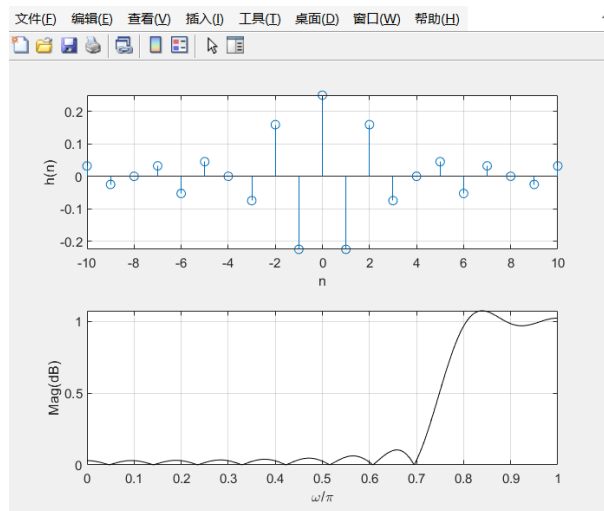


图 6: 例 1 程序示例代码运行结果 1

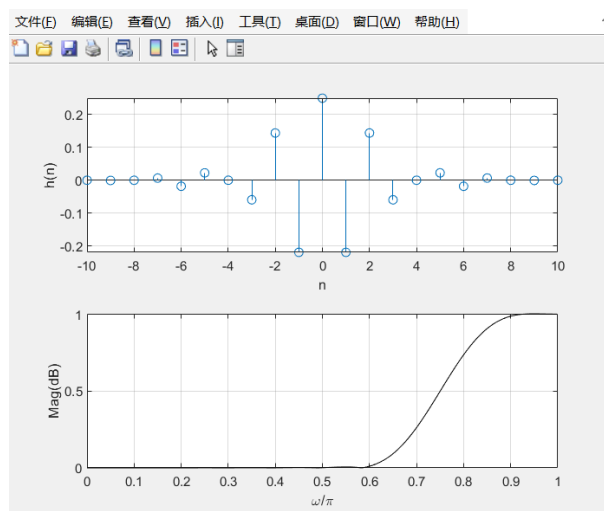


图 7: 例 1 程序示例代码运行结果 2

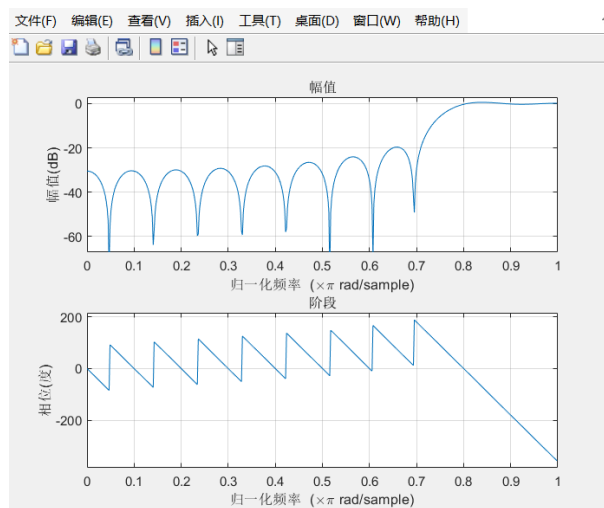


图 8: 例 1 程序示例代码运行结果 3

当 $N=22$ 时，程序结果如下：

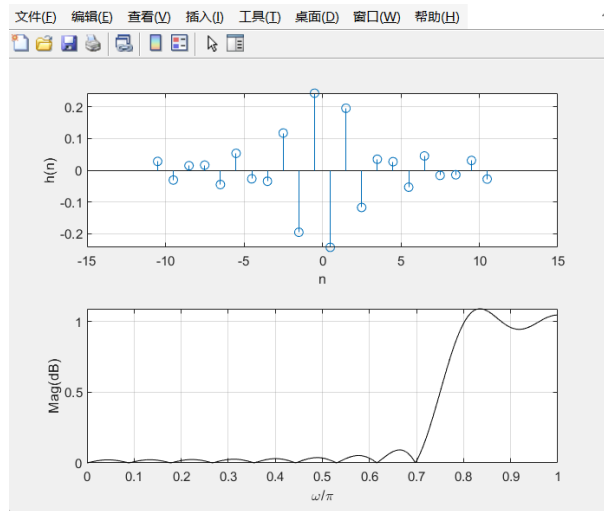


图 9: 例 1 程序示例代码运行结果 4

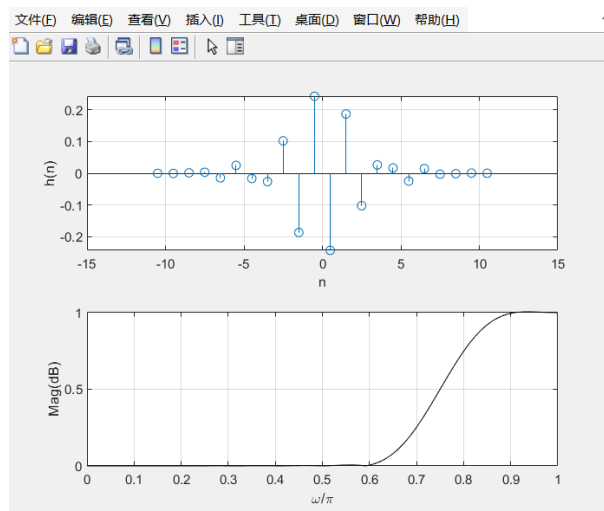


图 10: 例 1 程序示例代码运行结果 5

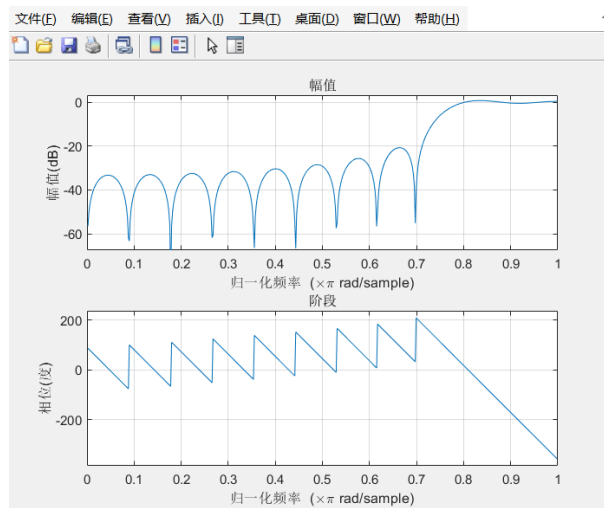


图 11: 例 1 程序示例代码运行结果 6

4.1.2. 例二

用矩形窗设计线性相位 FIR 低通滤波器，通带截止频率 $\omega_c = \frac{\pi}{4}$ ，单位冲激响应 $h(n)$ 的长度 $N = 21$ ，绘出 $h(n)$ 及其幅度、相位响应特性曲线。代码如下：

```

1  %% experiment 13-2
2  clc;clear;close all;
3  N = 21;
4  wc=pi/4;
5  n=0:N-1;
6  a=(N-1)/2;
7  na=n-a+eps*((n-a)==0);
8  hdn=sin(wc*na)/pi./na;
9  % if rem(N,2)~=0
10 %     hdn(a+1)=wc/pi;
11 % end
12 wn1=boxcar(N);
13 hn1=hdn.*wn1';
14 figure(1);stem(n,hn1,'.');line([0,20],[0,0]);grid on;
15 xlabel('n');ylabel('h(n)');title('矩形窗设计的h(n)');
16 hw1=fft(hn1,512);w1=2*[0:511]/512;
17 figure(2);
18 subplot(2,1,1);plot(w1,20*log10(abs(hw1)));grid on;
19 ylabel('Mag(dB)');title('MagFeature');
20 subplot(2,1,2);plot(w1,unwrap(angle(hw1)));grid on;
21 xlabel('\omega/\pi');ylabel('Phase(deg)');title('PhaseFeature');

```

图 12: 例 2 程序示例代码

代码运行结果如下:

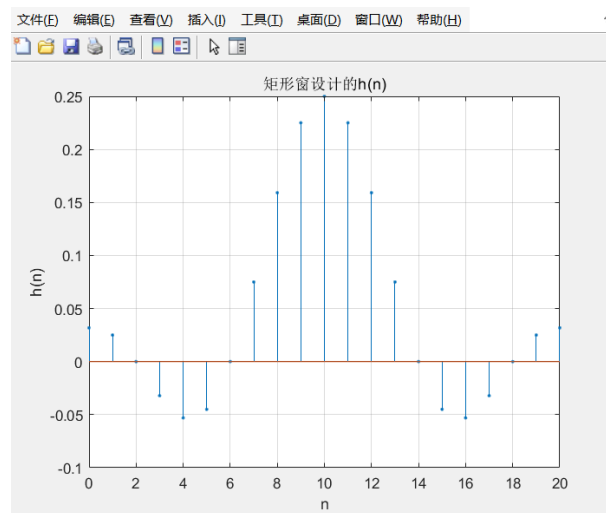


图 13: 例 2 程序示例代码运行结果 1

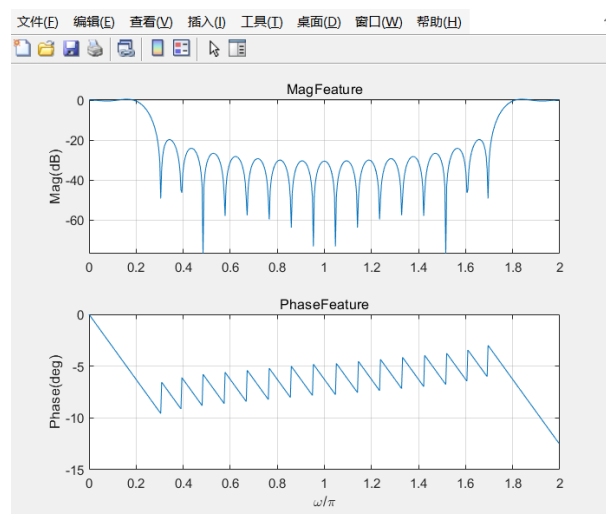


图 14: 例 2 程序示例代码运行结果 2

4.1.3. 例三

采用矩形窗和海明窗设计一个 FIR 数字低通滤波器，满足指标 $\omega_c = 0.25\pi$ ， $N = 10$ 。比较矩形窗长度分别为 $N = 10$, $N = 20$, $N = 50$ 和 $N = 110$ 时滤波器的幅频响应。

```
1 %% Experiment 13-3
2 clc;clear;close all;
3 N = input('N=?');
4 wc=0.25;
5 h1=fir1(N,wc,boxcar(N+1));
6 h2=fir1(N,wc,hamming(N+1));
7 M=128;
8 H1=freqz(h1,1,M);
9 H2=freqz(h2,1,M);
10 f=0:0.5/M:0.5-0.5/M;
11 plot(f,abs(H1),'--k');hold on;
12 plot(f,abs(H2),'-r');hold on;
13 legend('矩形窗','汉明窗');grid on;
14 xlabel('\omega/(2\pi)');ylabel('|H(e^{j\omega})|');
15 axis([0,0.5,0, 1.2]);
```

图 15: 例 3 程序示例代码

代码运行结果如下：N=10 时：

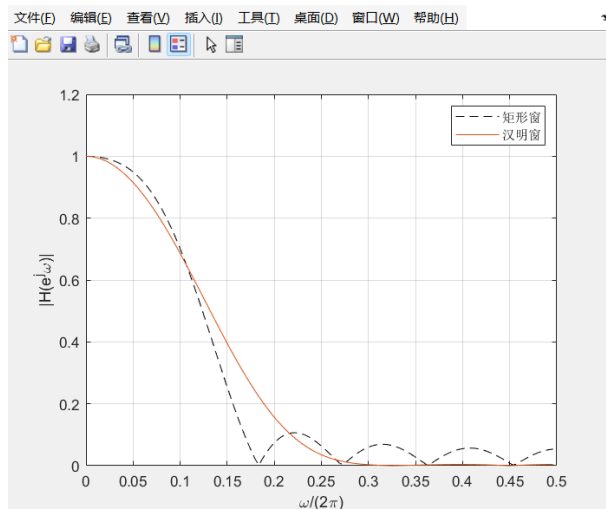


图 16: 例 3 程序示例代码运行结果 1

N=20 时：

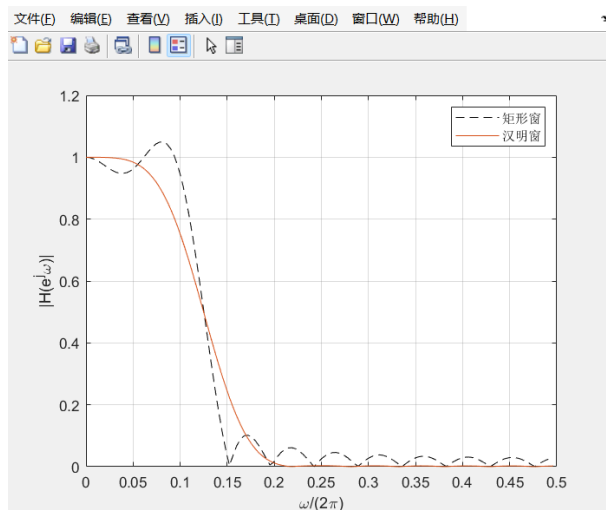


图 17: 例 3 程序示例代码运行结果 2

N=50 时:

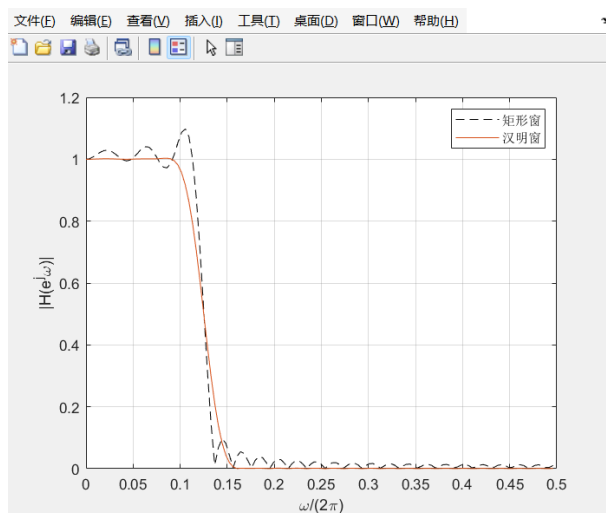


图 18: 例 3 程序示例代码运行结果 3

N=110 时:

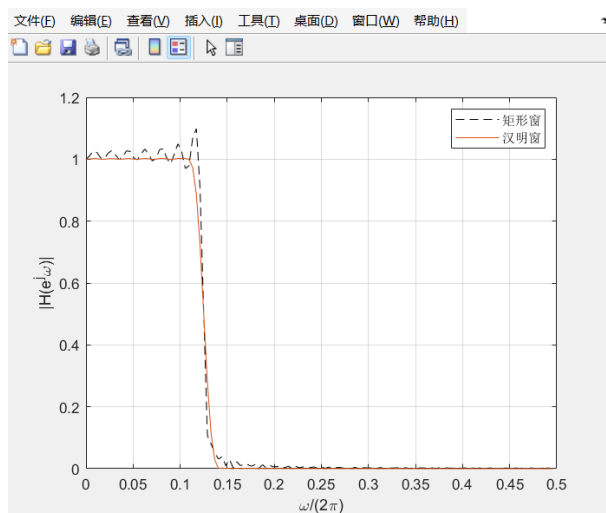


图 19: 例 3 程序示例代码运行结果 4

4.1.4. 例四

采用窗函数法设计一个 FIR 数字带通滤波器，满足指标：低端阻带边界频率 $\omega_{s1} = 0.2\pi$ ，高端阻带边界频率 $\omega_{s2} = 0.8\pi$ ，阻带最小衰减为 60 dB；低端通带边界频率 $\omega_{p1} = 0.35\pi$ ，高端通带边界频率 $\omega_{p2} = 0.65\pi$ ，通带最大衰减为 1 dB。代码如下：

```

1 %% Experiment 13-4
2 clc;clear;close all;
3 ws1=0.2*pi;
4 ws2=0.8*pi;
5 wp1=0.35*pi;
6 wp2=0.5*pi;
7 tr_width=min((wp1-ws1),(ws2-wp2));
8 N = ceil(12*pi/tr_width)+1;
9 wc1=(ws1+wp1)/2;
10 wc2=(ws2+wp2)/2;
11 wc=[wc1,wc2];
12 h=fir1(N,wc/pi,blackman(N+1));
13 [H,w]=freqz(h,1,1000);
14 mag=abs(H);
15 db=20*log10(mag/max(mag));
16 subplot(2,1,1);
17 plot(w/pi,db,'-b');
18 xlabel('\omega/\pi');ylabel('Mag(dB)');axis([0,1,-150,10]);grid on;
19 subplot(2,1,2);
20 plot(w/pi,unwrap(angle(H)),'-k');
21 xlabel('\omega/\pi');ylabel('Phase(dB)');grid on;

```

图 20: 例 4 程序示例代码

代码运行结果如下:

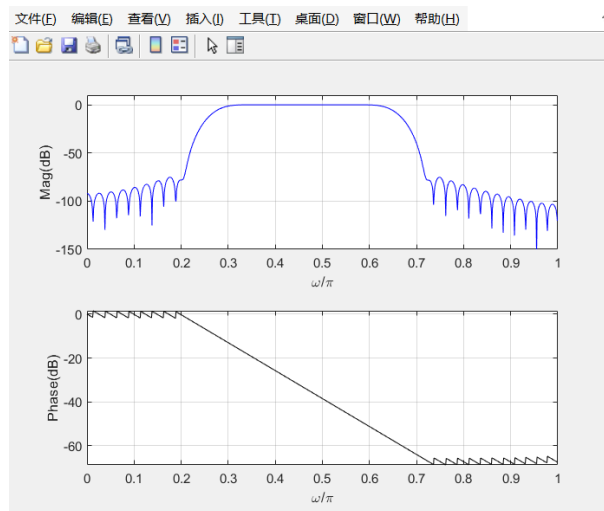


图 21: 例 4 程序示例代码运行结果

4.1.5. 例五

用窗函数设计一个多通带滤波器，归一化的通带是：[0, 0.2], [0.4, 0.6], [0.8, 1.0]。代码如下：

```

1 %% Experiment 13-5
2 clc;clear;close all;
3 wc=[0.2 0.4 0.6 0.8];
4 h=fir1(40,wc,'dc-1');
5 stem(h,'.');
6 line([0 45],[0 0]);
7 xlabel('n');
8 ylabel('h(n)');
9 figure(2);
10 freqz(h);
11

```

图 22: 例 5 程序示例代码

代码运行结果如下:

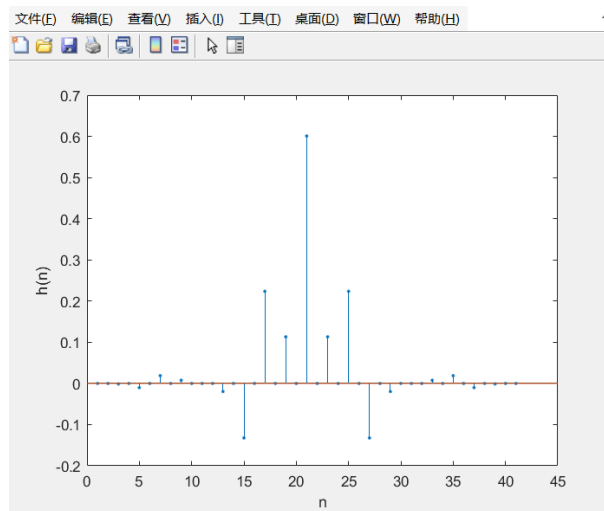


图 23: 例 5 程序示例代码运行结果 1

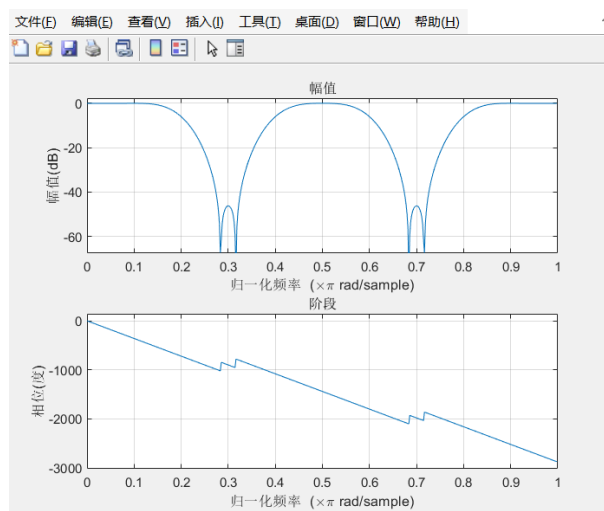


图 24: 例 5 程序示例代码运行结果 2

4.1.6. 例六

用 Hamming 窗设计一数字 FIR 微分器，该滤波器的频率响应要求为

$$H_d(e^{j\omega}) = \begin{cases} j\omega e^{-j\alpha\omega}, & 0 < \omega \leq \pi \\ -j\omega e^{-j\alpha\omega}, & -\pi < \omega < 0 \end{cases}$$

画出它的时域和频域响应。

```

1      %% Experiment 13-6
2      clc;clear;close all;
3      N = 21;
4      a=(N-1)/2;
5      n=0:N-1;
6      hd=cos(pi*(n-a))./(n-a);
7      hd(a+1)=0;
8      win=(hamming(N))';
9      hn= hd.*win;
10     [H,w]=freqz(hn);
11     mag=abs(H);
12     db=20*log10(mag/max(mag));
13     subplot(2,1,1);plot(w/pi,db,'-b');
14     xlabel('\omega/\pi');ylabel('Mag(dB)');grid on;
15     subplot(2,1,2);plot(w/pi,unwrap(angle(H)),'-k');
16     xlabel('\omega/\pi');ylabel('Phase(dB)');grid on;
17     figure(2);
18     [Hr,W]=zerophase(hn);
19     plot(W/pi,Hr);
20     xlabel('\omega/\pi');ylabel('振幅响应H(\omega)');grid on;

```

图 25: 例 6 程序示例代码

代码运行结果如下:

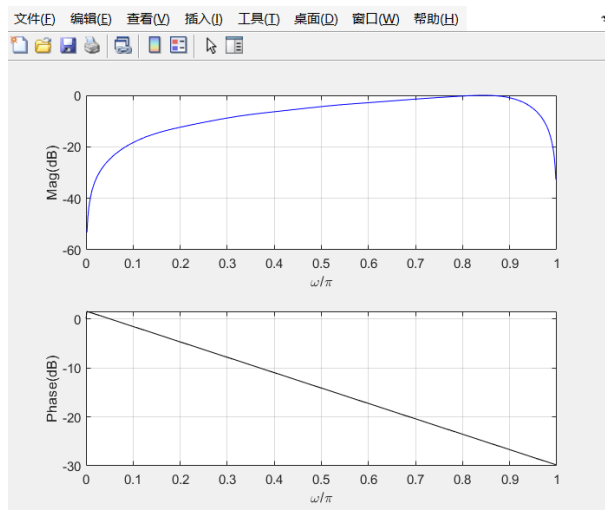


图 26: 例 6 程序示例代码运行结果

4.2. 课后实验

4.2.1.

用窗函数法设计一个 FIR 数字低通滤波器。滤波器满足指标：通带边界频率 $f_p = 800$ Hz，阻带边界频率 $f_s = 1000$ Hz，通带波纹 0.5 dB，阻带最小衰减 40 dB，抽样频率 $f_c = 4000$ Hz。窗函数类型根据指标要求自行选定。代码如下：

```

1 clear; clc; close all;
2 fp = 800;
3 fs_stop = 1000;
4 Fs = 4000;
5 As = 40;
6 wp = 2 * pi * fp / Fs;
7 ws = 2 * pi * fs_stop / Fs;
8 delta_w = ws - wp;
9 Wn = (fp + fs_stop) / 2 / (Fs / 2);
10 N = ceil(6.6 * pi / delta_w);
11 if mod(N, 2) ~= 0
12     N = N + 1;
13 end
14 fprintf('设计参数计算结果: \n');
15 fprintf('滤波器阶数 N = %d\n', N);
16 fprintf('截止频率 Wn = %.4f (归一化)\n', Wn);
17 fprintf('选用的窗函数: Hamming Window\n');
18 win = hamming(N + 1);
19 b = fir1(N, Wn, 'low', win);
20 [H, w] = freqz(b, 1, 1024, Fs);
21 figure('Name', 'FIR 低通滤波器设计结果', 'Color', 'w');
22 |
23 subplot(2, 2, 1);
24 plot(w, 20*log10(abs(H)), 'LineWidth', 1.5);
25 grid on;
26 title('幅频响应 (dB)');
27 xlabel('频率 (Hz)'); ylabel('幅度 (dB)');
28 xlim([0 Fs/2]); ylim([-100 10]);
29 yline(-40, 'r--', 'Label', '阻带衰减指标 -40dB');
30 xline(fp, 'g--', 'Label', '通带截止');
31 xline(fs_stop, 'k--', 'Label', '阻带截止');
32
33 subplot(2, 2, 2);
34 plot(w, unwrap(angle(H)), 'LineWidth', 1.5);
35 grid on;
36 title('相频响应 (线性相位)');
37 xlabel('频率 (Hz)'); ylabel('相位 (rad)');
38 xlim([0 Fs/2]);
39
40 subplot(2, 2, [3 4]);
41 stem(0:N, b, 'filled', 'MarkerSize', 4);
42 grid on;
43 title(['单位冲激响应 h(n) (长度 N+1 = ' num2str(N+1) ')']);
44 xlabel('n'); ylabel('幅度');
45 xlim([0 N]);

```

图 27: 课后实验 1 代码

运行结果如下:

```

设计参数计算结果:
滤波器阶数 N = 66
截止频率 Wn = 0.4500 (归一化)
选用的窗函数: Hamming Window

```

图 28: 代码运行结果 1

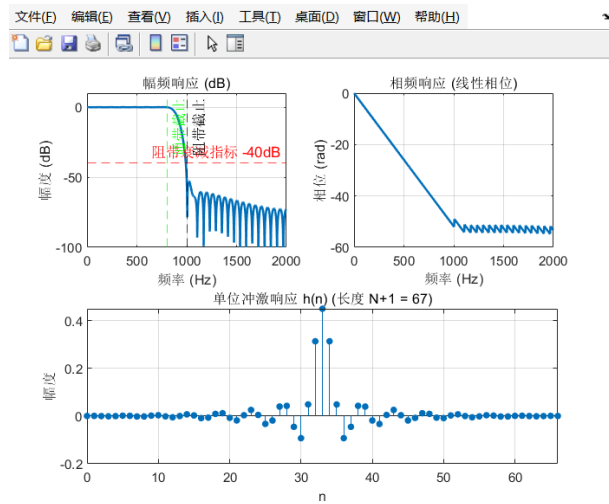


图 29: 代码运行结果 2

4.2.2.

高通滤波器的技术指标为

$$\begin{cases} 0.99 \leq |H(e^{j\omega})| \leq 1.01, & 0.35\pi \leq |\omega| \leq 1.35\pi \\ |H(e^{j\omega})| \leq 0.01, & 0 \leq |\omega| < 0.65\pi, \quad 1.35\pi < |\omega| \leq 2\pi \end{cases}$$

试用窗函数法设计一个满足这些技术指标的线性相位 FIR 滤波器。代码如下：

```

1 clear; clc; close all;
2
3 wc = 0.65 * pi;
4 wn = wc / pi;
5 N = 80;
6
7 if mod(N, 2) ~= 0
8     N = N + 1;
9 end
10
11 b = fir1(N, wn, 'high');
12
13 [H, w] = freqz(b, 1, 1024);
14 mag = abs(H);
15 mag_db = 20*log10(mag);
16
17 figure('Color', 'w');
18
19 subplot(2, 1, 1);
20 plot(w/pi, mag, 'b', 'LineWidth', 1.5); hold on;
21 fill([0, 0.65, 0.65, 0], [0, 0, 0.01, 0.01], 'r', 'FaceAlpha', 0.1, 'EdgeColor', 'none');
22 yline(0.01, 'r--');
23 fill([0.65, 1, 1, 0.65], [0.99, 0.99, 1.01, 1.01], 'g', 'FaceAlpha', 0.1, 'EdgeColor', 'none');
24 yline(0.99, 'g--');
25 yline(1.01, 'g--');
26
27 title(['FIR Highpass Filter Magnitude Response (Order N=', num2str(N), ')']);
28 xlabel('Normalized Frequency (\times\pi rad/sample)');
29 ylabel('Magnitude |H(e^{j\omega})|');
30 grid on;
31 xlim([0, 1]);
32 ylim([0, 1.2]);
33
34 subplot(2, 1, 2);
35 plot(w/pi, mag_db, 'b', 'LineWidth', 1.5); hold on;
36 yline(-40, 'r--');
37 title('Magnitude Response in dB');
38 xlabel('Normalized Frequency (\times\pi rad/sample)');
39 ylabel('Magnitude (dB)');
40 grid on;
41 xlim([0, 1]);
42 ylim([-100, 10]);
43
44 disp(b(1:10));

```

图 30: 课后实验 2 代码

运行结果如下：

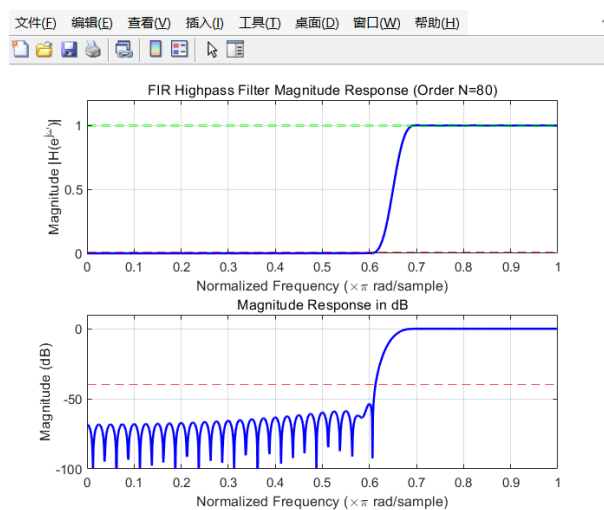


图 31: 代码运行结果

5 实验收获

通过本次实验，我系统掌握了利用窗函数法设计线性相位 FIR 数字滤波器的完整流程，并在 MATLAB 仿真中深入探究了不同窗函数对滤波器性能的具体影响。实验中我观察到，窗函数的选择本质上是在主瓣宽度与旁瓣衰减之间做权衡，而滤波器阶数的增加虽然能显著致窄过渡带，但也带来了计算量的提升。特别是在设计高通滤波器时，我通过实际调试与波形分析，深刻理解了线性相位 FIR 滤波器的奇偶对称性约束，明确了为何高通特性要求滤波器阶数必须为偶数。这种理论计算与代码实现相结合的方式，不仅验证了课堂所学的吉布斯效应等理论知识，也有效提升了我针对特定技术指标进行滤波器参数选型与优化的工程实践能力。